Situação de Aprendizagem: A rede neural por dentro

Plano B · TensorFlow Playground · passo a passo

SENAI
Formação Profissional em IA e Análise de Dados

Escola	SENAI "Orlando Laviero Ferraiuolo"	**Docente**	Rafael Pereira
Curso	Fundamentos de IA e Análise de Dados	**Turma**	
Aluno		**Data**	____/____/_____

Situação de Aprendizagem — Por que a IA de inspeção às vezes erra?

Contextualização

Na Aula 01 você treinou uma IA que separa **peça OK** de **peça com defeito**. Por dentro dela existe uma **rede neural**. Hoje você vai abrir essa caixa-preta e ver, ao vivo, a rede aprendendo a separar pontos **azuis** e **laranja**, como se fossem peças boas e peças com defeito.

Desafio

Fazer **5 experimentos** no TensorFlow Playground e descobrir o que ajuda e o que atrapalha uma rede neural: **neurônios**, **camadas**, **ruído** e **quantidade de dados**. No fim, vencer o **desafio da espiral**.

Resultados esperados

- ☐ Tabela dos 5 experimentos preenchida com o erro de teste (Test loss)
- ☐ Explicação, com suas palavras, do que muda quando se coloca mais neurônios, ruído ou poucos dados
- ☐ Tentativa do desafio da espiral registrada
- ☐ Ligação entre o experimento e o erro da IA de inspeção na Aula 01

ENTENDA

Quando fazer esta atividade

É o **Plano B** das Aulas 01 e 1.1: se sobrar tempo, no próximo encontro ou como **treino em casa**. Só precisa do navegador: **playground.tensorflow.org**.

Capacidades técnicas	Capacidades socioemocionais
Explicar como uma rede neural aprende com dados	Atenção a detalhes: anotar cada resultado
Relacionar neurônios e camadas à capacidade de aprender	Pensamento analítico: mudar uma coisa por vez
Reconhecer o efeito do ruído e da falta de dados	Organização do ambiente e das atividades
Diferenciar erro de treino e erro de teste	Persistência no desafio

Critérios críticos (obrigatórios)	Critérios desejáveis
Os 5 experimentos feitos e registrados	Desafio da espiral com Test loss abaixo de 0,1
Explicou o efeito de mais neurônios	Explicou a diferença entre Training loss e Test loss
Explicou o efeito do ruído e de poucos dados	Ligou o ruído à sombra das peças da Aula 01
Conclusões coerentes com a tabela	Folha organizada e entregue

REGRA	**Mude uma coisa por vez** Se você mudar duas coisas ao mesmo tempo, não sabe qual delas fez diferença. Isso vale para qualquer teste, na IA e na fábrica.

Parte 0 — Conhecer a tela

ENTENDA	**O que é cada parte** **DATA** (esquerda): os pontos que a rede vai aprender a separar. **FEATURES**: o que a rede recebe de entrada. **HIDDEN LAYERS** (meio): as camadas de neurônios. **OUTPUT** (direita): o resultado e o erro. **Test loss** é o erro em pontos que a rede **nunca viu**: quanto **mais perto de 0**, melhor. É o mesmo teste que você fez com as imagens novas no Teachable Machine.

1	**Abra o site**
→	Abra **playground.tensorflow.org** no Chrome
→	Ele abre em inglês: os nomes desta folha estão iguais aos da tela
2	**Ache os controles que você vai usar**
→	Botão ▶ **(play)**, no alto à esquerda: começa o treino. O mesmo botão pausa
→	Botão ↻ **(reset)**, ao lado do play: apaga o que a rede aprendeu e começa do zero
→	**Epoch**: quantas rodadas de treino já passaram
→	**+** e **−** acima de **HIDDEN LAYERS**: tira ou põe camadas · **+** e **−** acima de cada camada: tira ou põe neurônios

Parte 1 — Os 5 experimentos

ENTENDA	**Como fazer cada experimento** Arrume a tela como o experimento pede › clique em ↻ **(reset)** › clique em ▶ › espere passar de **Epoch 300** › clique em ▶ de novo para pausar › anote o **Test loss**.

3	**Experimento 1 · O problema fácil**
→	Em **DATA**, clique no quadrinho **de baixo, à esquerda** (dois montes separados, **Gaussian**)
→	Em **HIDDEN LAYERS**, clique em **−** até ficar **0 camadas**
→	Reset › play › anote. A rede mais simples do mundo resolve?
4	**Experimento 2 · O círculo**
→	Em **DATA**, clique no quadrinho **de cima, à esquerda** (**Circle**: azul no meio, laranja em volta)
→	Continue com **0 camadas** › reset › play › anote
→	Repare: a rede só consegue traçar uma **linha reta**. Dá para separar um círculo com uma reta?
5	**Experimento 3 · Mais neurônios**
→	Ainda no **Circle**, clique em **+** de HIDDEN LAYERS: aparece **1 camada**
→	Deixe essa camada com **4 neurônios** (use o + e o − acima dela)

→	Reset › play › anote. Veja os neurônios ganhando cor: cada um aprende um pedaço da forma
6	**Experimento 4 · Dados com ruído**
→	Mesma rede do experimento 3 (Circle, 1 camada, 4 neurônios)
→	Em **DATA**, arraste **Noise** até **50**
→	Reset › play › anote. Os pontos ficaram misturados, como peças fotografadas com sombra
7	**Experimento 5 · Poucos dados**
→	Volte o **Noise** para **0** e arraste **Ratio of training to test data** até **10%**
→	Marque a caixinha **Show test data** (embaixo, à direita)
→	Reset › play › anote o **Test loss** e o **Training loss**. A rede acerta os pontos de treino, mas e os de teste?

Experimento	O que mudou	Test loss	Aprendeu? (sim/não)
1 · Problema fácil	Gaussian, 0 camadas		
2 · O círculo	Circle, 0 camadas		
3 · Mais neurônios	Circle, 1 camada com 4 neurônios		
4 · Ruído	Igual ao 3, Noise 50		
5 · Poucos dados	Igual ao 3, Noise 0, Ratio 10%		

Experimento 5 · Training loss: _____ **Test loss:** _____

CONFERIR

O que deve acontecer

1: aprende rápido (Test loss perto de 0). **2**: não aprende (Test loss alto, perto de 0,5). **3**: aprende. **4**: piora, porque o dado está ruim. **5**: o Training loss fica baixo e o Test loss fica alto, porque a rede **decorou** em vez de aprender.

ENTENDA

O que isso tem a ver com a Aula 01

O **ruído** do experimento 4 é a **sombra** que enganou a IA de inspeção. Os **poucos dados** do experimento 5 são o treino com **só 5 imagens**. Mais neurônios ajudam, mas **nenhuma rede conserta dado ruim**.

Parte 2 — Desafio da espiral

8	**Abra o problema mais difícil**
→	Volte **Ratio** para **50%** e **Noise** para **0**
→	Em **DATA**, clique no quadrinho **de baixo, à direita** (**Spiral**)
9	**Faça a rede aprender a espiral**
→	Meta: **Test loss abaixo de 0,1**
→	Você pode: pôr mais camadas e neurônios, ligar mais **FEATURES** (clique nos quadrinhos sin(X1), sin(X2), $X1^2$, $X2^2$) e trocar a **Activation** (no alto)
→	Lembre da regra: mude uma coisa por vez e anote

#	O que eu mudei	Test loss
1		
2		
3		
4		

ATENÇÃO

Rede grande demora

Com muitas camadas e neurônios o computador fica mais lento. Se travar, clique em ↻ **(reset)** e diminua a rede.

Parte 3 — Conclusões

1. Por que a rede sem camadas não separou o círculo, e com 4 neurônios separou?

---

2. O que o ruído e os poucos dados fizeram com a rede? Onde você viu isso na Aula 01?

---

3. No experimento 5, o que significa o Training loss baixo com o Test loss alto?

Entrega

- Esta folha com as duas tabelas e as 3 conclusões preenchidas
- Um print da sua melhor espiral (tecla **Windows + Shift + S**) entregue no Google Sala de Aula

Se der problema

Problema	Causa	Solução
O Test loss não muda	O treino está pausado	Clique no ▶️ (play)
Os resultados ficaram estranhos	Ficou o aprendizado do experimento anterior	Clique em ↻ (reset) antes de cada experimento
Não acho o Noise ou o Ratio	Estão na coluna DATA, embaixo dos quadrinhos	Role a coluna da esquerda
O computador ficou lento	Rede grande demais	Reset e menos camadas ou neurônios
O site não abre	Rede ou bloqueio do site	Avise o professor